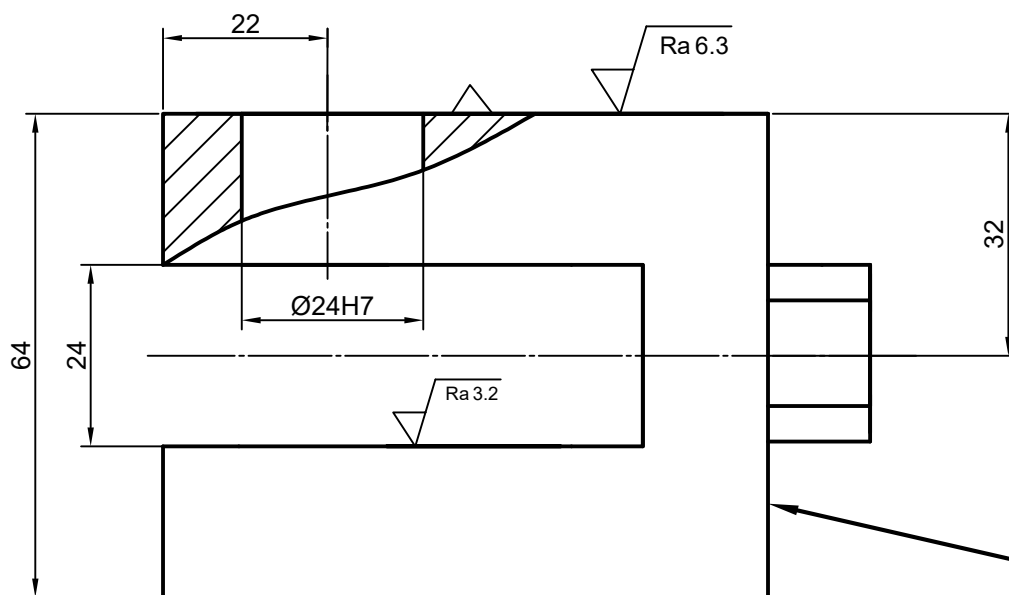
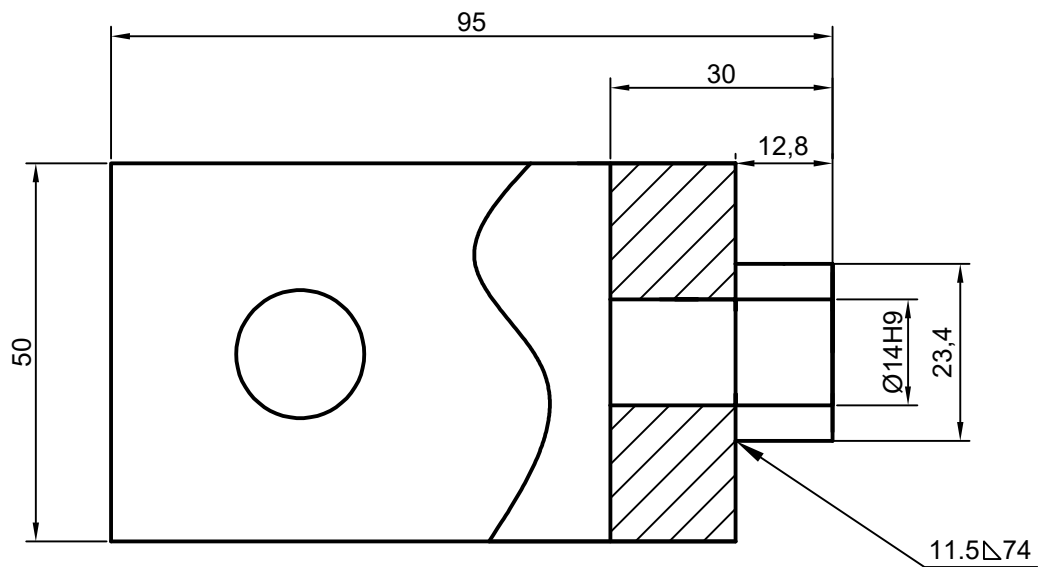
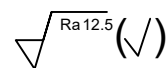


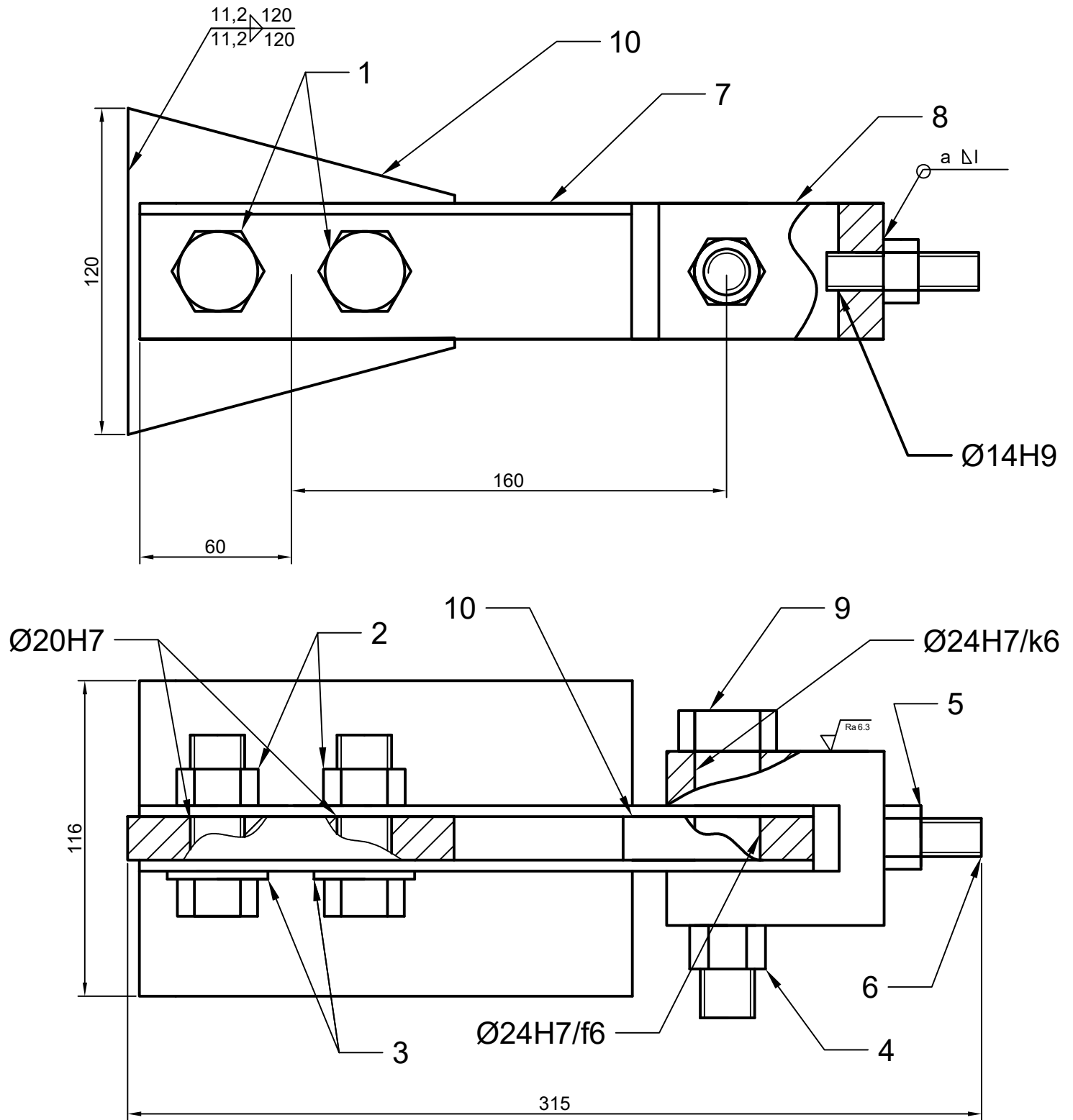


Ostre krawędzie stępić
Tolerancja ogólna ISO 2768-F

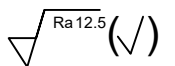


Konstruował	Kapusta Grzegorz	20.04.24		AGH	Wydział	
Sprawdził	Marcin Szczęch	20.04.24			IMIR	
Podziałka	Nazwa			Materiał	Masa	Nr rysunku
1:1	Widelki			—	—	T01.04.001

Arkusz 2/2



Ostre krawędzie stępić
Tolerancja ogólna ISO 2768-F

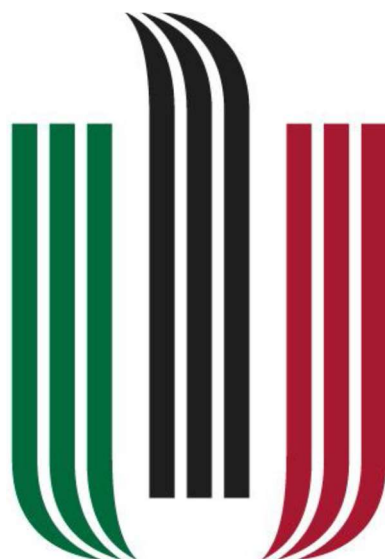


Konstruował	Kapusta Grzegorz	20.04.24		AGH	Wydział	
Sprawdził	Marcin Szczęch	23.04.24			IMIR	
Podziałka	Nazwa			Materiał	Masa	Nr rysunku
1:2	Przyłącznie ruchome			—	—	T01.04.000

Arkusz 1/2

10	Blacha 16	2	PN-EN 10029:1999	S235	—	—
9	Sworzeń z gwintem i nakrętką 100 x 30 x 24	2	PN-90/M-83007	E360	—	—
8	Widelki	1	T01.04.001	E360	—	—
7	Kątownik równoramienny 50x50x4	2	PN-84/H-93401	S355	—	—
6	Pręt Gwintowany M14x55 - 8.8	1	DIN 976	—	—	—
5	Nakrętka M14 - 8	1	PN-EN 24032	—	—	—
4	Nakrętka M24 - 8	1	PN-EN 24032	—	—	—
3	Podkładka 21	2	PN 82006	S235	—	—
2	Nakrętka M20 - 8	2	PN-EN 24032	—	—	—
1	Śruba M20 x 50 - 8.8	2	PN 82105	—	—	—
Nr poz.	Nazwa	Liczba sztuk	Nr rysunku/normy	Materiał	Masa	Uwagi

Akademia Górniczo - Hutnicza **im. S. Staszica w Krakowie**



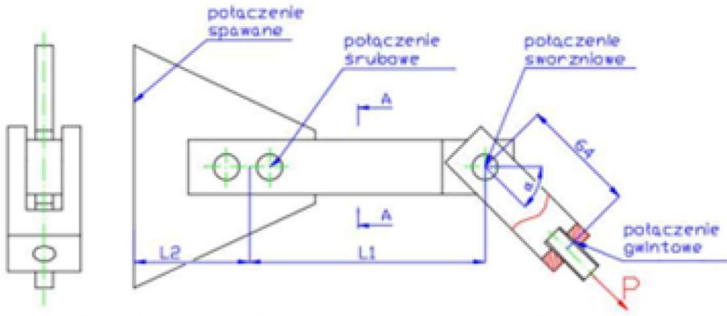
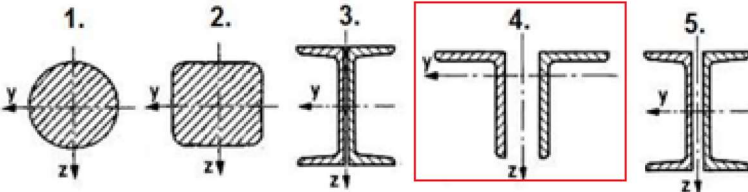
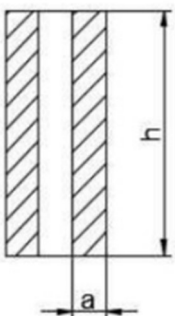
AGH

***Katedra Projektowania i Eksploatacji
Maszyn***

PKM

PROJEKT I
Przyłącze ruchome

Grzegorz Kapusta
Patrik Kružel
Rok II
grupa 2
2023/2024

Dane	Szkice i obliczenia	Wyniki																																								
	Temat 1  <table><tr><th>Lp.</th><th>P</th><th>L1</th><th>L2</th><th>α</th><th>Przekrój A-A</th><th>W miejscu przyłożenia siły (P) dobrać:</th><th>Zabezpieczenie sworznia przed przemieszczeniem</th></tr><tr><td>1</td><td>12</td><td>120</td><td>110</td><td>45</td><td>Profil 1</td><td>Hak z gwintem</td><td>Pierścień osadczy tuleja</td></tr><tr><td>2</td><td>15</td><td>80</td><td>100</td><td>90</td><td>Profil 2</td><td>Śrubę oczkową</td><td>Pierścień osadczy sprężynujący</td></tr><tr><td>3</td><td>25</td><td>140</td><td>50</td><td>15</td><td>Profil 3</td><td>Śrubę sześciokątną</td><td>Zawłoczka</td></tr><tr><td>4</td><td>30</td><td>160</td><td>60</td><td>0</td><td>Profil 4</td><td>Pręt gwintowany</td><td>Nakrętka z gwintem</td></tr></table>  Zastosowanie: Element służący do przywiązywania żaglówek do brzegu. 1. Obliczenia połączenia spawanego Wstępnie przyjmujemy jako materiał blachę wykonaną ze stali S235 o grubości $g = 16 \text{ mm}$ ze względu na to, że jest to blacha dobrze spawalna o własnościach mechanicznych, które pozwolą nam na dobry stosunek wytrzymałości elementu do zużytego materiału. 	Lp.	P	L1	L2	α	Przekrój A-A	W miejscu przyłożenia siły (P) dobrać:	Zabezpieczenie sworznia przed przemieszczeniem	1	12	120	110	45	Profil 1	Hak z gwintem	Pierścień osadczy tuleja	2	15	80	100	90	Profil 2	Śrubę oczkową	Pierścień osadczy sprężynujący	3	25	140	50	15	Profil 3	Śrubę sześciokątną	Zawłoczka	4	30	160	60	0	Profil 4	Pręt gwintowany	Nakrętka z gwintem	$a = 11,2 \text{ mm}$ $A = 2688 \text{ mm}^2$ $W_g = 53760 \text{ mm}^3$ $\tau_r = 11,16 \text{ MPa}$ $k_r = 117,5 \text{ MPa}$ $k_{sto} = 82,25 \text{ MPa}$
Lp.	P	L1	L2	α	Przekrój A-A	W miejscu przyłożenia siły (P) dobrać:	Zabezpieczenie sworznia przed przemieszczeniem																																			
1	12	120	110	45	Profil 1	Hak z gwintem	Pierścień osadczy tuleja																																			
2	15	80	100	90	Profil 2	Śrubę oczkową	Pierścień osadczy sprężynujący																																			
3	25	140	50	15	Profil 3	Śrubę sześciokątną	Zawłoczka																																			
4	30	160	60	0	Profil 4	Pręt gwintowany	Nakrętka z gwintem																																			

Obliczenie grubości spoiny:

Ze względu na użycie spoiny pachwinowej przyjmujemy grubość spawu, który stanowi 0,7 grubości blachy.

$$a = g \cdot 0,7 = 11,2 \text{ mm}$$

Pole przekroju spoin:

$$A = 2 \cdot a \cdot h = 2688 \text{ mm}^2$$

Wskaźnik wytrzymałości Wg:

Z uwagi na dwustronny spaw pachwinowy mnożymy dwukrotnie wskaźnik.

$$Wg = 2 \cdot \frac{a \cdot h^2}{6} = 53760 \text{ mm}^3$$

Rozciąganie od siły P:

$$\tau_r = \frac{P}{A} = 11,16 \text{ MPa}$$

Warunek wytrzymałości dla stali S235:

$$k_r = \frac{Re}{2} = 117,5 \text{ MPa}$$

Wartości współczynnika statycznej wytrzymałości spoiny s:

		$R_e \leq 235$	$235 < R_e \leq 355$	$355 < R_e \leq 460$
Spoiny czołowe	Ściskanie osiowe i ściskanie przy zginaniu	1	1	1
	Rozciąganie osiowe i rozciąganie przy zginaniu	0,85 (kontrola zgrubna)	0,8 (kontrola zgrubna)	0,8 (kontrola zgrubna)
		1 (kontrola defektoskopowa)	1 (kontrola defektoskopowa)	1 (kontrola defektoskopowa)
	Ścinanie	0,6	0,6	0,6
Spoiny pachwinowe	Ścinanie	0,8	0,7	0,6

Na podstawie tabeli dobieramy współczynnik $s = 0,7$.

$$k_{sto} = 0,7 \cdot 117,5 = 82,25 \text{ MPa}$$

$$11,16 < 82,25 \text{ MPa}$$

Warunek spełniony

Zapas 71,09 MPa

$$x_1 = 1,2$$

$$x_2 = 1,1$$

$$x_3 = 1,1$$

$$x_4 = 1,05$$

$$Re = 640\text{MPa}$$

2.Dobór pręta gwintowanego

Do naszych obliczeń przyjmujemy klasę wytrzymałości gwintu 8.8

$$Re = 800 \times 0.8 = 640\text{MPa}$$

Obliczenie współczynnika bezpieczeństwa:

W celu dobrania odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa posłużyliśmy się poniższą tabelą, która została zamieszczona przez prowadzącego.

Nazwa współczynnika	Wartość	Zastosowanie
x ₁ - współczynnik pewności założeń	1.1	przeprowadzone badania wytrzymałościowe danego materiału i zastosowanie ścisłej metody obliczeń
	1.2-1.4	znany gatunek materiału oraz zwykłe metody obliczeń założeń
	1.5-2	obciążenie uderne
x ₂ - współczynnik ważności przedmiotu	1.0-1.1	gdy zniszczenie danej części spowoduje zatrzymanie maszyny
	1.1-1.2	gdy zniszczenie danej części spowoduje uszkodzenie maszyny
	1.3-1.5	gdy zniszczenie danej części może spowodować wypadek
x ₃ - współczynnik jednorodności materiału	1.0-1.05	ściśła kontrola jednorodności po obróbce plastycznej (metodami rentgenograficznymi, ultradźwiękowymi itp.)
	1.1	materiały kute, walcowane, ciągnione
	1.2	odlewy ciśnieniowe, odśrodkowe
	1.3	odlewy kokilowe, starannie wykonane połączenia spawane (spawane automatycznie lub wykonane przez spawaczy I kategorii z kontrolą rentgenowską)
	1.4-1.7	odlewy piaskowe, części hartowane, połączenia spawane o prawidłowym wygładzie zewnętrznym
x ₄ - współczynnik zachowania wymiarów	1.0-1.05	ściśła kontrola wymiarów każdego przedmiotu
	1.05-1.1	Normalna kontrola metodą wrywkową po obróbce skrawaniem
	1.1-1.15	pręty, profile walcowane, blachy, dokładne odlewy, wymiarów elementy tłoczone
	1.2	konstrukcje spawane, odlewy, odkuwki

Obliczenie współczynnika bezpieczeństwa:

$$x_e = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 = 1,52$$

Obliczenie wytrzymałości na rozciąganie :

$$k_r = \frac{R_e}{x_e} = 421,05 \text{ MPa}$$

Wartość współczynnika tarcia poślizgowego

<u>Material I</u>	<u>Material II</u>	Tarcie statyczne		Tarcie kinetyczne	
		Na sucho	Smarowane olejem	Na sucho	Smarowane olejem
stal	stal	0,15 – 0,17	0,1	0,1 – 0,15	0,009

Na podstawie tabeli dobieramy współczynnik tarcia $\mu = 0,1$

$$x_e = 1,52$$

$$k_r = 421,05 \text{ Mpa}$$

$$\mu = 0,1$$

Dane	Szkice i obliczenia																																												
P = 30 kN	Obliczenie średnicy rdzenia śruby dr: Zwiększamy siłę o 30% uwzględniając w ten sposób naprężenia skręcające. $dr = \sqrt{\frac{1,3 \cdot 4 \cdot P}{\pi \cdot k_r}} = 10,86 \text{ mm}$ Dobieramy gwint M14 × 1,5, gdyż zależy nam na szybkim odkręcaniu i wkręcaniu. Dobranie parametrów gwintu <table><tr><th colspan="3">Szeregi średnic gwintów</th><th rowspan="2">Skok gwintu zwykłego P</th><th rowspan="2">d = D</th><th rowspan="2">d₂ = D₂</th><th rowspan="2">d₁ = D₁</th><th rowspan="2">d_r °</th><th rowspan="2">R</th><th rowspan="2">$\frac{\pi d_s^2}{4}$ mm²</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><td></td><td></td><td>M11 M11 × 1 M11 × 0,75 M11 × 0,5</td><td>1,5 — — —</td><td>11</td><td>10,026 10,350 10,513 10,675</td><td>9,376 9,917 10,188 10,459</td><td>9,026 9,684 10,014 10,343</td><td>0,15 0,1 0,075 0,05</td><td>64,0 73,6 78,5 83,3</td></tr><tr><td>M12 M12 × 1,5 M12 × 1,25 M12 × 1 M12 × 0,75 M12 × 0,5</td><td></td><td></td><td>1,75 — — — — —</td><td>12</td><td>10,683 11,026 11,188 11,350 11,513 11,675</td><td>10,106 10,376 10,647 10,917 11,188 11,459</td><td>9,698 10,026 <u>10,355</u> 10,684 11,014 11,343</td><td>0,175 0,15 0,125 0,1 0,075 0,05</td><td>73,9 78,5 84,9 89,9 95,0 100</td></tr><tr><td></td><td>M14 M14 × 1,5 M14 × 1,25 M14 × 1 M14 × 0,75 M14 × 0,5</td><td></td><td>2 — — — — —</td><td>14</td><td>12,701 13,026 13,188 13,350 13,513 13,675</td><td>11,635 12,376 12,647 12,917 13,188 13,459</td><td><u>11,369</u> 12,026 12,355 12,684 13,014 13,343</td><td>0,2 0,15 0,125 0,1 0,075 0,05</td><td>102 113 121 127 133 139</td></tr></table> Na podstawie powyższej tabeli dobrano parametry gwintu: d_r = 12,376 mm średnica nominalna d = 14 mm średnica podziałowa d_s = 13,026 mm skok gwintu p = 1,5 Kąt wzniosu linii śrubowej δ: $tg\delta = \frac{P}{\pi \cdot d_s} = 0,037(\text{rad})$ $\delta = \arctg(0,037) = 2,12^\circ$ Pozorny kąt tarcia γ: $tg\gamma = \frac{\mu}{\cos(30^\circ)} = 0,115(\text{rad})$ $\gamma = \arctg(0,115) = 6,56^\circ$	Szeregi średnic gwintów			Skok gwintu zwykłego P	d = D	d ₂ = D ₂	d ₁ = D ₁	d _r °	R	$\frac{\pi d_s^2}{4}$ mm ²	1	2	3			M11 M11 × 1 M11 × 0,75 M11 × 0,5	1,5 — — —	11	10,026 10,350 10,513 10,675	9,376 9,917 10,188 10,459	9,026 9,684 10,014 10,343	0,15 0,1 0,075 0,05	64,0 73,6 78,5 83,3	M12 M12 × 1,5 M12 × 1,25 M12 × 1 M12 × 0,75 M12 × 0,5			1,75 — — — — —	12	10,683 11,026 11,188 11,350 11,513 11,675	10,106 10,376 10,647 10,917 11,188 11,459	9,698 10,026 <u>10,355</u> 10,684 11,014 11,343	0,175 0,15 0,125 0,1 0,075 0,05	73,9 78,5 84,9 89,9 95,0 100		M14 M14 × 1,5 M14 × 1,25 M14 × 1 M14 × 0,75 M14 × 0,5		2 — — — — —	14	12,701 13,026 13,188 13,350 13,513 13,675	11,635 12,376 12,647 12,917 13,188 13,459	<u>11,369</u> 12,026 12,355 12,684 13,014 13,343	0,2 0,15 0,125 0,1 0,075 0,05	102 113 121 127 133 139	dr = 10,86 mm
Szeregi średnic gwintów			Skok gwintu zwykłego P	d = D								d ₂ = D ₂	d ₁ = D ₁	d _r °	R	$\frac{\pi d_s^2}{4}$ mm ²																													
1	2	3																																											
		M11 M11 × 1 M11 × 0,75 M11 × 0,5	1,5 — — —	11	10,026 10,350 10,513 10,675	9,376 9,917 10,188 10,459	9,026 9,684 10,014 10,343	0,15 0,1 0,075 0,05	64,0 73,6 78,5 83,3																																				
M12 M12 × 1,5 M12 × 1,25 M12 × 1 M12 × 0,75 M12 × 0,5			1,75 — — — — —	12	10,683 11,026 11,188 11,350 11,513 11,675	10,106 10,376 10,647 10,917 11,188 11,459	9,698 10,026 <u>10,355</u> 10,684 11,014 11,343	0,175 0,15 0,125 0,1 0,075 0,05	73,9 78,5 84,9 89,9 95,0 100																																				
	M14 M14 × 1,5 M14 × 1,25 M14 × 1 M14 × 0,75 M14 × 0,5		2 — — — — —	14	12,701 13,026 13,188 13,350 13,513 13,675	11,635 12,376 12,647 12,917 13,188 13,459	<u>11,369</u> 12,026 12,355 12,684 13,014 13,343	0,2 0,15 0,125 0,1 0,075 0,05	102 113 121 127 133 139																																				

$F = 30\text{kN}$ $\mu = 0,1$ $m = 2$ $n = 2$ $k_r = 421,05\text{ Mpa}$	Moment tarcia na gwincie : $M = 0,5 \cdot P \cdot [d_s \cdot tg(\gamma + \delta)] = 30,07\text{Nm}$ Naprężenie normalne (rozciągające w śrubie σ_r): $\sigma_r = \frac{4 \cdot P}{\pi \cdot d_r^2} = 249,512\text{ MPa}$ Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie: $W = \frac{\pi \cdot d_r^3}{16} = 372\text{ mm}^2$ $\tau_s = \frac{M}{W} = 80,83\text{ MPa}$ Naprężenie zastępcze obliczone wg Hipotezy Hubera-Misesa – Hencky’ego: $\sigma_z = \sqrt{\sigma_r^2 + 3 \cdot \tau_s^2} = 286,106\text{MPa} < k_r$ Warunek spełniony 3.Połączenie śrubowe Do obliczeń posłużono się przykładami przesłanymi przez prowadzącego. Zależność między siłą F a siłą Q: Siła tarcia powinna być większa niż siła F; $F = T$ stąd, $F = Q \cdot m \cdot n \cdot \mu$ $Q = \frac{F}{m \cdot n \cdot \mu} = 75000\text{N}$ m – liczba powierzchni tarcia n – liczba śrub μ – współczynnik tarcia Obliczenie wytrzymałości na rozciąganie : $k_r = \frac{R_e}{x_e} = 421,05\text{ MPa}$	$M = 30,07\text{ Nm}$ $\sigma_r = 249,512\text{ MPa}$ $W = 372\text{ mm}^2$ $\tau_s = 80,83\text{ MPa}$ $\sigma_z = 286,106\text{MPa}$ $Q = 75000\text{N}$ $d_r = 17,18\text{ mm}$ $\tau_z = 415,07\text{MPa}$ $\delta = 2,48^\circ$ $\gamma = 6,587^\circ$ $M_s = 31,23\text{ Nm}$ $W_{20} = 1015,58\text{mm}^3$ $\sigma_z = 323,7\text{ MPa}$ $M_n = 9,56\text{ Nm}$ $M_d = 40,79\text{ Nm}$
---	---	--

S = 30 mm

Obliczenie średnicy rdzenia śruby d_r :

Zwiększamy siłę o 30% uwzględniając w ten sposób naprężenia skręcające.

$$d_r = \sqrt{\frac{1,3 \cdot 4 \cdot Q}{\pi \cdot k_r}} = 17,18 \text{ mm}$$

Dobieramy:

M20 $\times$ 1,5

Parametry z normy PN 82424 śruby:

$$d_r = 17,294 \text{ mm}$$

$$d_s = 18,376$$

$$mmp = 2,5$$

d_s – średnica podziałowa

d_r – średnica rdzenia

mmp – skok gwintu

Kąt wzniosu linii śrubowej :

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{p}{\pi \cdot d_s} = 0,0433051$$

$$\delta = 2,48^\circ$$

Pozorny kąt tarcia :

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{\mu}{\cos (30^\circ)} = 0,115$$

$$\gamma = 6,587^\circ$$

Moment tarcia gwintu

$$M_s = 0,5 \cdot Q \cdot [d_s \cdot \operatorname{tg}(2,595^\circ)] = 31,23 \text{ Nm}$$

Naprężenia normalne :

$$\sigma_r = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot d_r} = 319,29 \text{ MPa}$$

Wskaźnik:

$$W_{20} = \frac{\pi \cdot Q}{16} = 1015,58 \text{ mm}^3$$

$$\tau_s = \frac{M_{20}}{W_{20}} = 30,75 \text{ MPa}$$

$$\sigma_z = \sqrt{\sigma_r^2 + 3 \cdot \tau_s^2} = 323,7 \text{ MPa} < k_r$$

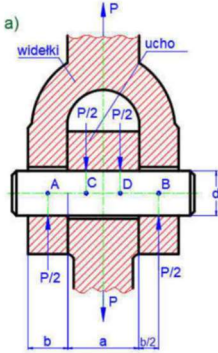
Obliczenia dla nakrętki śrub :

Wysokość h nakrętki = $0,8 \cdot 20 = 16$

Podziałka $d_1 = 21 \text{ mm}$

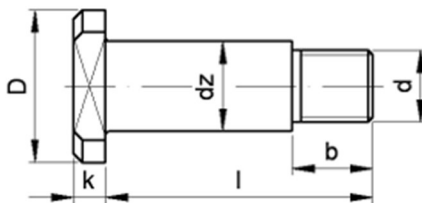
$$d_n = \frac{d_1 + s}{2} = 25,5 \text{ mm}$$

$r = 11,7 \text{ mm}$ $g = 16,5 \text{ mm}$ $Re = 360 \text{ MPa}$	Moment tarcia: $M_n = 0,5 \cdot d_n \cdot Q \cdot \mu = 9,56 \text{ Nm}$ Moment dokręcania: $M_d = M_n + M_s = 9,56 + 31,23 = 40,79 \text{ Nm}$ 4.Obliczenie spoiny dla nakrętki Długość spawu: $h = 2 \cdot \pi \cdot r = 73,48 \text{ mm}$ Grubość spoiny: $a = 0,7 \cdot g = 11,55 \text{ mm}$ Pole powierzchni spoiny: $A = 2 \cdot a \cdot h = 848,69 \text{ mm}$ Wskaźnik wytrzymałości: $W_g = \frac{a \cdot h^2}{6} = 10393 \text{ mm}^3$ Rozciąganie od siły P: $\tau_r = \frac{P}{A} = 35,35 \text{ MPa}$ Warunek wytrzymałości dla materiału E360: $k_r = \frac{Re}{2} = 180 \text{ MPa}$ $k_{sto} = 0,7 \cdot k_r = 126 \text{ MPa}$ $\tau_r < k_{sto}$ Warunek spełniony Zapas : 90,65 MPa	$h = 73,48 \text{ mm}$ $a = 11,55 \text{ mm}$ $A = 848,69 \text{ mm}$ $W_g = 10393 \text{ mm}^3$ $\tau_r = 35,35 \text{ MPa}$ $k_r = 180 \text{ MPa}$ $k_{sto} = 126 \text{ MPa}$
--	--	---

Dane	Szkice i obliczenia	Wyniki
$x_e = 1.52$ $a = 24\text{mm}$ $b = 20\text{mm}$ $P = 30\text{kN}$ $Re = 360\text{MPa}$ $p_{dop} = 155\text{MPa}$	4. Obliczenia dla połączenia sworzniewego Zadane połączenie jest połączeniem luźnym a więc sworzeń będzie poddany siłami zginającymi oraz wpływowi nacisku powierzchniowego. Materiał z jakich zostanie wykonany sworzeń jak i widełki to E360. Jest to stal maszynowa przeznaczona na znacznie obciążone elementy a jej zaletą jest wysoko granica plastyczności wymagana przy dużej wytrzymałości mechanicznej.  - Naprężenie dopuszczalne : $K_g := 1,19 \cdot \frac{Re}{x_e}$ $K_g := 1,19 \cdot \frac{360 \cdot 10^6}{1,52} = 2,8184 \cdot 10^8$ $K_g = 282\text{MPa}$ - Maksymalny moment zginający: $M_{gmax} := \frac{P}{8} \cdot (a + 2 \cdot b)$ $M_{gmax} := 30000 \cdot \frac{(0,024 + 2 \cdot 0,020)}{8} = 240$ $M_{gmax} = 240\text{Nm}$ - Warunek wytrzymałości na zginanie: $\frac{M_{gmax}}{W_g} < k_g \quad W_g = \frac{\pi \cdot d^3}{32}$ - Wzór na średnicę sworznia d otrzymany po przez przekształcenie wzoru na warunek wytrzymałość na zginanie: $d := \sqrt[3]{\frac{4 \cdot P \cdot (a + 2 \cdot b)}{\pi \cdot k_g}}$ $d := \sqrt[3]{\frac{4 \cdot 30000 \cdot (0,024 + 2 \cdot 0,02)}{3,14 \cdot 282 \cdot 10^6}} = 0,0205$	$K_g = 282\text{MPa}$ $M_{gmax} = 240\text{Nm}$ $d = 24\text{mm}$ $l = 100\text{mm}$ $\sigma_g = 176,93\text{Mpa}$

- Dobranie z normy PN/M 83007 sworznia z łbem walcowym z czopem gwintowanym

d	M 20
d ₂	24
b	30
l	50 - 140



Dobrana średnica d=24mm

- Wskaźnik Wtrzymałości:

$$Wg := 3,14 \cdot \frac{0,024^3}{32} = 1,3565 \cdot 10^{-6}$$

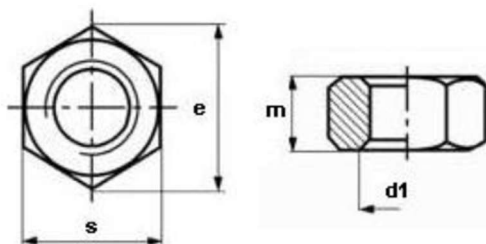
$$\sigma_g := \frac{240}{1,3565 \cdot 10^{-6}} = 1,7693 \cdot 10^8$$

$$\sigma_g = 176,93 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_g < K_g$$

Warunek na wytrzymałość na zginanie spełniony.

- Naprężenia ścinające:
W przypadku sworznia luźno pasowanego wykonanego z stali sprawdzanie warunku na ściananie nie jest konieczne ze względu na dominujące naprężenia zginające.
- Dobranie długości sworznia l
 $a + b + b = 64 \text{ mm}$
 $l_{\min} = 64 + 30 \text{ mm} = 94 \text{ mm} \rightarrow l = 100 \text{ mm}$
- Dobranie nakrętki M20 z normy PN 82144



d1	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
m	16	18	19	22	24	26	29
s	30	32	36	41	46	50	55
e	33	35	39,6	45,2	50,9	55,4	60,8

- Naciski powierzchniowe sworzeń-ucho i sworzeń-widełki:

Material	S235JS	E295	E360	Żeliwo	Staliwo
p_{dop} [MPa]					
Obciążenie stałe	85	120	155	60	90
Obciążenie zmienne	65	90	120	45	70

p_{dop} dla E360 = 155 MPa

Obniżenie wartości p_{dop} 40% z uwagi połączenia ruchomego

$p_{dop} = 95 \text{ MPa}$

-Sworzeń ucho

$$\frac{P}{d \cdot l} \leq p_{dop}$$

$$\frac{30000}{0,024 \cdot 0,024} = 5,2083 \cdot 10^7$$

52,08 MPa < 155 MPa

Warunek spełniony

-Sworzeń widełki:

$$\frac{P}{2 \cdot d \cdot b} \leq p_{dop}$$

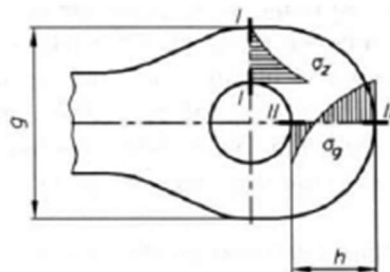
$$\frac{30000}{0,024 \cdot 0,02 \cdot 2} = 3,125 \cdot 10^7$$

31,25 MPa < 155 MPa

Warunek spełniony

4) Obliczenia grubości widełek g:

Wstępne przyjęcie grubości widełek g = 64 mm



- Pole przekroju widełek w najszlubszym miejscu

$$P_p = 2 \times b(g - d) = 2 \times 0,020(0,064 - 0,024) = 1600 \text{ mm}^2$$

- Maksymalne naprężenia rozciągające:

Stal E360

Re = 360 MPa

$$k_r = \frac{R_e}{x_e} = 236 \text{ MPa}$$

$$K_{rmax} = \frac{k_r}{x_e} = \frac{236}{1,52} = 155 \text{ MPa}$$

- Naprężenie rozciągające na widełki:

$$\sigma_r = \frac{P}{P_p} = \frac{30000 \text{ N}}{1600 \text{ mm}^2} = 18,75 \text{ MPa} < K_{rmax} \quad - \quad \text{warunek}$$

spełniony

$x_e = 1,52$
Re = 360 MPa

$k_r = 236 \text{ MPa}$
 $K_{rmax} = 155 \text{ MPa}$
 $\sigma_r = 18,75 \text{ MPa}$